

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Jose Evangelio Rey Montañez | Vereda: TUNAL BAJO | Cédula: 79251705
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Finca La Palma; iniciativa de reactivación de cultivo de tomate de árbol. Nombre comercial o registro de la unidad productiva pendiente de verificar.
Persona entrevistada	José Evangelio Rey, según el nombre del archivo y el trato durante la entrevista. Documento, teléfono, correo, condición de propietario o tenedor y registros pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Producción agrícola de tomate de árbol a campo abierto, con preparación de terreno, establecimiento, fertilización, manejo fitosanitario, cosecha, empaque en canastillas y comercialización proyectada en Bogotá.
Ubicación específica	Vereda Tunal Bajo, finca La Palma, descrita como la segunda finca desde La Unión hacia arriba. Localidad, dirección completa, tenencia, acceso y uso del suelo pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Tomate de árbol fresco en canastilla. El transporte de insumos y producto se proyecta en un camión pequeño tipo turbo propio.
Estado actual	No existen plantas ni producción vigente. El lote fue limpiado y adecuado después de la pérdida del ciclo anterior y se reporta listo para volver a sembrar. La meta manifestada es establecer 600 plantas.
Personas vinculadas	El productor indica que cuenta con personas que colaboran y conocen el proceso. Nombres, número, funciones, modalidad de vinculación, experiencia, remuneración y afiliaciones pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la finca La Palma, vereda Tunal Bajo.
Descripción general	El productor estableció anteriormente 600 plantas de tomate de árbol que presentaban buena calidad y estaban próximas a su primera cosecha, pero el cultivo se perdió por la aplicación equivocada de un matamaleza. Tras retirar la vegetación, dejó el terreno preparado y desea reiniciar con 600 plantas, apoyo en plántulas, gallinaza, fertilizante químico y otros insumos, y venta a contactos de supermercados y Corabastos en Bogotá.

Observaciones del formato: Nota crítica de capacidad: En la actualidad no hay plantas de tomate de árbol ni producción. El lote quedó limpio y preparado para reiniciar, con una meta de 600 plantas. El área se expresó de forma variable entre aproximadamente 1.500, 2.000 y 4.000 m² y se mencionó una distancia de 3 m entre plantas; el área, la densidad y el trazado deben medirse porque los datos no son consistentes entre sí. La experiencia anterior de 600 plantas se perdió antes de la primera cosecha por una aplicación equivocada de matamaleza. Identificación: El archivo de entrevista identifica al productor como José Evangelio Rey. La unidad productiva se reporta en la vereda Tunal Bajo, finca La Palma, descrita como la segunda finca desde La Unión hacia arriba. Deben verificarse nombres completos, documento, contacto, tenencia del predio, área y coordenadas, matrícula o registro productivo, condiciones de acceso, uso del suelo y requisitos tributarios, sanitarios, ambientales y comerciales aplicables.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir tomate de árbol de buena calidad en la finca La Palma mediante un manejo agronómico seguro, organizado y responsable, y entregarlo oportunamente a compradores de Bogotá con trazabilidad y cuidado de los recursos.
Visión	Consolidar en los próximos años un cultivo estable de 600 plantas, con rendimientos y costos verificados, comercialización recurrente en supermercados y Corabastos y prácticas seguras de manejo de agroinsumos, agua, suelo, cosecha y transporte.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "cuidado", "aprendizaje", "calidad", "cumplimiento", "trabajo colaborativo", "compromiso con el territorio"]

Observaciones del formato: Formulación preliminar pendiente de validar con el productor y sus colaboradores.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	El productor considera que un tomate de árbol grueso, limpio y de buena calidad tiene salida en supermercados y el mercado mayorista. Los criterios reales de compra, calibres, calidad, volumen y continuidad deben validarse con los contactos.
Beneficio para el cliente / solución	Abastecimiento directo de tomate de árbol fresco, empacado en canastillas y con posibilidad de entrega en vehículo propio del productor.
Diferencial competitivo	Experiencia previa de establecimiento, terreno ya limpiado, disponibilidad de transporte tipo turbo, canastillas y contactos comerciales en Bogotá. El diferencial debe comprobarse con calidad, trazabilidad y cumplimiento.
Valor agregado ambiental	Uso de aljibe y acueducto como fuentes principales mencionadas y separación básica de envases o residuos de productos. Faltan medición de agua, análisis, manejo de suelo y ruta posconsumo formal.
Valor social o comunitario	La iniciativa puede generar trabajo e ingresos rurales y vincular colaboradores con experiencia en el cultivo. Número de empleos, condiciones y beneficios pendientes de definir.
Evidencia Registrada	Experiencia anterior con 600 plantas, lote preparado, vehículo tipo turbo, canastillas, equipo y contactos en supermercados y Corabastos. No se aportaron registros, fotografías, facturas, análisis, cotizaciones ni acuerdos de compra.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia previa con 600 plantas de tomate de árbol.", "Terreno reportado como limpio y preparado para reiniciar.", "Calidad favorable observada en el ciclo anterior.", "Colaboradores con conocimiento del proceso.", "Camión pequeño tipo turbo disponible.", "Canastillas y equipo de trabajo reportados.", "Contactos en supermercados de Bogotá y Corabastos.", "Aljibe y acueducto disponibles en la finca."]]
Oportunidades	["Reactivar el lote con un diseño técnico validado.", "Establecer hasta 600 plantas si el área lo permite.", "Formalizar acuerdos con supermercados y mayoristas.", "Aprovechar transporte propio para compras y entregas.", "Implementar trazabilidad desde la siembra.", "Mejorar clasificación, empaque y calidad.", "Gestionar apoyo para plántulas e insumos.", "Adoptar manejo integrado y rutas posconsumo."]]
Debilidades	["Actualmente no hay cultivo ni ingresos productivos.", "Área y densidad reportadas de forma inconsistente.", "El ciclo anterior se perdió antes de cosechar.", "No hay registros de costos, labores ni aplicaciones.", "Rendimiento de 150-200 canastillas es solo estimado.", "Clientes y precios no están documentados.", "Manejo de agroinsumos y almacenamiento por formalizar.", "Costos de mano de obra y operación incompletos."]]
Amenazas	["Nueva aplicación equivocada o sobredosisificación.", "Variación del precio entre \$35.000 y \$100.000.", "Plagas, enfermedades, malezas y fallas de floración.", "Sequía o exceso de lluvia sin planificación hídrica.", "Calidad insuficiente o rechazo comercial.", "Pérdidas durante cosecha, empaque o transporte.", "Uso del río sin verificar permiso y calidad.", "Inversión basada en rendimientos no comprobados."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Supermercados contactados	Amigos o conocidos del productor que operan supermercados y podrían comprar tomate de árbol.	Bogotá urbana; establecimientos por identificar.	Abastecimiento estable de fruta fresca.	Cada cosecha / por acuerdo.	Calibre, madurez, calidad, precio y cumplimiento.	Entrega en turbo propio.
Comerciantes de Corabastos	Contactos del productor en el mercado mayorista.	Corabastos, Bogotá.	Volumen comercial y precio de mercado.	Cada 15-20 días, por validar.	Precio diario, calidad, clasificación y volumen.	Entrega mayorista.
Distribuidor mayorista potencial	Compra canastillas para reventa a comercios minoristas.	Bogotá u otros mercados por verificar.	Oferta continua y homogénea.	No determinada.	Volumen, precio, mermas y pago.	Ruta programada.
Cliente referido	Se menciona una referencia transcrita de manera poco clara como Jean o Julia Cabrera.	Ubicación y vínculo pendientes.	Compra o referencia productiva por aclarar.	No determinada.	Información pendiente de verificar.	Por definir.
Consumidor local potencial	Podría comprar directamente en finca o entrega local.	Tunal Bajo y alrededores.	Fruta fresca de origen conocido.	Esporádica.	Frescura, precio y confianza.	Venta directa por validar.
Procesador o restaurante potencial	Podría usar tomate de árbol para jugos, pulpas o preparaciones.	Bogotá o territorio por identificar.	Materia prima madura y consistente.	No determinada.	Madurez, inocuidad, rendimiento y precio.	Pedido programado; no validado.
Otro	Compradores adicionales que el productor pueda vincular antes de la cosecha.	Mercado por caracterizar.	Salida para diferentes calidades.	Pendiente.	Acuerdo, pago, trazabilidad y logística.	Canal por definir.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Tomate de árbol fresco, limpio, grueso, con madurez y calidad uniformes, volumen suficiente y entrega oportuna a precio de mercado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El productor cuenta que la fruta del ciclo anterior tenía muy buena apariencia y que conoce dueños de supermercados y comerciantes de Corabastos. No aportó pedidos, especificaciones ni acuerdos.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Supermercados de Bogotá, comerciantes de Corabastos, distribuidores mayoristas, consumidores directos y posibles procesadores o restaurantes.
Evidencia Registrada	Contactos comerciales referidos, vehículo tipo turbo y canastillas disponibles. Clientes, cantidades, condiciones de pago, precios, frecuencia, facturas y compromisos pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Terreno preparado, experiencia previa, fuentes de agua, colaboradores conocedores y logística propia para transportar insumos y fruta.
Cambios recientes en la demanda	El precio por canastilla se reporta muy variable, entre aproximadamente \$35.000 y \$100.000, con referencia promedio de \$50.000. Debe monitorearse por fecha, calidad y mercado.
Dificultades principales de venta	No hay producción actual; rendimiento y calendario no comprobados, área y densidad por medir, costos incompletos, alto riesgo de agroinsumos y clientes sin formalizar.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
José Evangelio Rey	Productivo/comercial	Aporta el terreno, experiencia, coordinación, contactos, vehículo, canastillas y equipo reportados.	Reactivación del cultivo e ingresos.	Definir presupuesto, registros y responsabilidades.	Manejo seguro de agua, suelo e insumos.	Formalizar ficha productiva.
Colaboradores del cultivo	Operativo	Conocen el proceso y apoyarían preparación, siembra, manejo y cosecha.	Trabajo o remuneración por definir.	Asignar funciones, capacitación y SST.	Aplicación correcta y reducción de pérdidas.	Identificar y vincular formalmente.
Supermercados de Bogotá	Comercial	Pueden recibir fruta fresca de manera periódica.	Producto y margen de reventa.	Acordar calidad, volumen, precio, pago y entrega.	Consolidar pedidos y reducir viajes.	Obtener cartas o pedidos piloto.
Comerciantes de Corabastos	Comercial	Referencia de precio, demanda y posible compra mayorista.	Oferta de tomate de árbol.	Validar requisitos, horarios, comisiones y pago.	Planificar carga y evitar mermas.	Crear base de contactos.
Vivero de plántulas	Proveedor	Suministra material vegetal sano y trazable.	Compra de aproximadamente 600 plantas.	Definir variedad, calidad, precio y garantía.	Prevenir ingreso de plagas.	Cotizar y verificar registro.
Proveedores de gallinaza y fertilizante	Proveedor	Suministran insumos para establecimiento y nutrición.	Compra estimada de 80 y 10 bultos.	Exigir ficha, composición, factura y manejo.	Evitar sobredosisación y contaminación.	Obtener cotizaciones separadas.
Programa posconsumo / recolección	Ambiental	Recibe envases y residuos peligrosos o especiales.	Material separado y seguro.	Definir triple lavado cuando aplique, acopio y entrega.	Evitar mezcla con basura y contaminación.	Identificar ruta autorizada.
Alcaldía / asistencia técnica	Institucional/técnico	Puede orientar diagnóstico, manejo, costos, formalización y seguimiento.	Resultados y evidencias del proyecto.	Visita, plan técnico y capacitación.	Uso eficiente de recursos y prevención.	Gestionar acompañamiento.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Establecimiento anterior	Finca La Palma.	Se reportan 600 plantas con buen desarrollo y fruta de excelente apariencia.	Experiencia técnica inicial.	Fechas, variedad, plano, facturas y registros pendientes.
Pérdida antes de cosecha	Cultivo anterior.	Una aplicación equivocada de matamaleza amarilló y eliminó el cultivo antes de recoger la primera cosecha.	Lección crítica de control de insumos.	Producto, dosis, fecha, responsable y soportes pendientes.
Preparación actual	Lote de la finca.	El productor afirma que retiró la maleza y dejó el terreno adecuado y fertilizado para reiniciar.	Disponibilidad para nueva siembra.	Visita, análisis de suelo, área y estado pendientes.
Contactos comerciales	Supermercados y Corabastos.	Existen relaciones personales y conocimiento del comercio mayorista.	Salida potencial a Bogotá.	Nombres, pedidos, requisitos y acuerdos pendientes.
Logística propia	Transporte e insumos.	Se reportan camión pequeño tipo turbo, canastillas y equipo.	Facilidad de abastecimiento y entrega.	Propiedad, capacidad, costos, mantenimiento y frío pendientes.
Referencias productivas	Experiencia propia y cultivo cercano.	Se mencionan producción desde el año, cosecha frecuente y vida productiva cercana a tres años con buen manejo.	Base orientadora preliminar.	Datos agronómicos y rendimientos deben validarse técnicamente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Tomate de árbol fresco	Fruto de cultivo perenne proyectado; variedad, calibre, color, madurez y especificaciones pendientes de validar.	Canastilla/kilogramo.	Plántulas, suelo, gallinaza, fertilizante, agua, manejo fitosanitario y mano de obra.	Sombra, ventilación y protección; condiciones por definir.	Canastilla limpia y rotulada.	Entrega directa a contactos en Bogotá.
Tomate seleccionado	Fruta gruesa, limpia y uniforme, calidad descrita en el ciclo anterior pero no cosechada.	Canastilla/kilogramo.	Clasificación, limpieza en seco o autorizada, empaque y trazabilidad.	Evitar golpes, sol y contaminación.	Presentación según comprador.	Calidad superior sujeta a estándar medible.
Tomate para mayorista	Lote comercial destinado a Corabastos o distribuidor.	Canastilla.	Pesaje, clasificación, estiba, transporte y documentos.	Proteger durante ruta y descarga.	Canastilla por peso neto por definir.	Volumen potencial de 150-200 canastillas, no comprobado.
Abastecimiento a supermercado	Entrega programada a establecimientos conocidos por el productor.	Pedido/canastilla.	Producto clasificado, factura o recibo, transporte y control de entrega.	Rotación y condiciones del cliente por acordar.	Canastilla o empaque solicitado.	Relación comercial directa potencial.
Transporte en turbo	Servicio propio para traer insumos y llevar la cosecha.	Viaje.	Vehículo, combustible, mantenimiento, conductor y canastillas.	Limpieza del área de carga y separación de químicos.	Carga consolidada.	Disponibilidad logística reportada.
Canastilla comercial	Unidad de empaque mencionada para proyectar volumen y precio; capacidad y peso no informados.	Canastilla.	Recipiente lavable, identificación, estiba y control de tara.	Limpiar, secar y almacenar protegida.	Peso neto por definir.	Facilita manejo y comercialización mayorista.
Soporte del producto	No se aportan fichas de variedad, registros de lote, análisis, bitácoras, certificados, facturas, rendimientos, clientes ni trazabilidad.	Por lote/cosecha.	Archivo físico o digital.	Conservar por ciclo y venta.	Carpeta de evidencias.	Pendiente de implementar.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Diagnóstico y planeación	Antes de invertir	1. Verificar identidad y tenencia, medir el lote, analizar suelo y agua, confirmar variedad, densidad, mercado, presupuesto y responsables.	Condición previa.
Preparación del terreno	Antes de sembrar	2. Confirmar limpieza, drenaje, control de malezas y fertilidad; evitar aplicaciones sin identificación y recomendación técnica.	Terreno reportado como listo; debe inspeccionarse.
Trazado y plateado	Una vez / mantenimiento	3. Definir hileras y platear cada punto según pendiente, área y distancia técnica, registrando plano y número real de sitios.	La referencia de 3 m y 600 plantas debe validarse.
Adquisición de plántulas	Por ciclo	4. Comprar aproximadamente 600 plantas certificadas, sanas y de variedad apta; precio referido entre \$600 y \$2.000 por unidad.	Proveedor y calidad por verificar.
Siembra y abonado inicial	Por ciclo	5. Sembrar con gallinaza tratada y fertilización definida por análisis, evitando contacto o dosis que dañen raíces.	Cantidades y dosis requieren plan agronómico.
Fertilización	Cada 20 días o mensual, dato ambiguo	6. Nutrir con base en análisis, etapa y recomendación; registrar producto, dosis, lote, fecha, costo y aplicador.	No asumir frecuencia fija sin diagnóstico.
Manejo de malezas y sanidad	Monitoreo; se menciona cada 20 días	7. Separar, rotular y verificar herbicidas, insecticidas u otros productos antes de mezclar; aplicar manejo integrado y EPP.	Control crítico por pérdida del ciclo anterior.
Desarrollo y floración	Meses 1-12	8. Monitorear supervivencia, crecimiento, floración, plagas, clima y agua; ajustar el manejo con asistencia técnica.	Primera producción referida alrededor del año.
Cosecha y empaque	Cada 15 días después del inicio, por validar	9. Cosechar por madurez, pesar, clasificar y empacar en canastillas limpias; registrar fruta vendible y pérdidas.	Volumen real aún no existe.
Venta, transporte y residuos	Por cosecha / ruta	10. Confirmar pedidos y precio de mercado, transportar en el turbo limpio y gestionar envases y residuos por rutas seguras.	Trazabilidad integral.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Lote agrícola	Área final mencionada de 1.500 m² también 2.000 y 4.000 m²	Permanente	Finca La Palma	N/A	Uso del suelo, erosión y drenaje.	Medir, mapear, proteger suelo y diseñar densidad.	Datos de área inconsistentes.
Plántulas de tomate de árbol	600 proyectadas	Inicio del ciclo/ reposición	Vivero por identificar	Biológica	Uso de suelo, agua e insumos; riesgo fitosanitario.	Comprar material certificado y registrar variedad y lote.	Precio referido entre \$600 y \$2.000 por unidad.
Gallinaza	80 bultos proyectados	Establecimiento / según análisis	Proveedor por identificar	Biológica	Aporte orgánico y riesgo de patógenos, olores y lixiviados.	Usar material estabilizado, dosificar y almacenar cubierto.	Precio referido: \$60.000 por bulto.
Fertilizante químico	10 bultos proyectados	Según análisis y etapa	Proveedor por identificar	Según ficha	Riesgo de sobrefertilización, salinidad y contaminación.	Aplicar con recomendación, balanza, registro y EPP.	Precio ambiguo: aproximadamente \$100.000-\$140.000 por bulto.
Herbicida / matamaleza	No determinado	Solo según necesidad y recomendación	Proveedor por verificar	Según ficha; potencialmente alta	Riesgo crítico para cultivo, aplicador, suelo y agua.	Separar, rotular, revisar producto y dosis antes de aplicar.	Una aplicación equivocada destruyó el ciclo anterior.
Insecticida y otros fitosanitarios	No determinados	Según monitoreo	Proveedor por verificar	Según ficha	Riesgo a salud, fauna, agua, suelo y fruta.	Manejo integrado, ficha, periodo de carencia y registro.	La transcripción confunde insecticida con control de maleza.
Agua de aljibe	Consumo y capacidad no medidos	Según necesidad del cultivo	Fuente de la finca	N/A	Extracción, calidad y disponibilidad.	Proteger, medir, analizar y evitar contaminación.	Fuente principal mencionada.
Agua de acueducto	Consumo no medido	Respaldo / riego	Acueducto	N/A	Costo y presión sobre agua tratada.	Medir, autorizar uso aplicable y prevenir retornos.	Disponible según el productor.
Agua de río	Solo para alta necesidad; no cuantificada	Contingencia	Río cercano	N/A	Riesgo de permiso, calidad y afectación ecosistémica.	No captar sin verificar concesión, caudal y calidad.	Alternativa verbal, no validada.
Equipo de aplicación	Inventario no determinado	Cada aplicación	Equipo propio por verificar	Contaminación química	Derrames, deriva, residuos y exposición.	Calibrar, rotular por uso, lavar en sitio seguro y mantener.	Estado y capacidad pendientes.
Herramientas agrícolas	No determinadas	Cada labor	Propias/por cotizar	Según elemento	Riesgo mecánico y desgaste.	Inventariar, mantener y guardar de forma segura.	Equipo general reportado sin detalle.
Camión pequeño tipo turbo	Un vehículo reportado	Compras y cosechas	Propio según relato	Combustible / emisiones	Emisiones, derrames, seguridad vial y	Separar químicos de alimentos,	Capacidad, documentos y costos pendientes.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
					contaminación de carga.	limpiar y mantener.	
Canastillas	Disponibles; cantidad y capacidad no informadas	Cada cosecha	Propias según relato	Plástico	Residuos, limpieza y daño de fruta.	Inventariar, lavar, secar, reparar y rotular.	Peso neto y estado pendientes.
EPP	No informado	Cada preparación, aplicación y labor	Por cotizar	Según material	Protección ocupacional y residuos.	Definir EPP por ficha SDS y tarea; lavar y reponer.	No se describió protección personal.
Formatos y almacenamiento	No determinados	Continuo	Propio / apoyo	N/A	Trazabilidad y prevención de errores.	Crear inventario, bodega separada, bitácoras y control de acceso.	Prioridad por antecedente de confusión de producto.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Ninguna; el terreno no tiene plantas y no genera cosecha ni ingresos del cultivo.
Producción normal de referencia	Estimación verbal de 150 a 200 canastillas cada 20 días con buena producción. No corresponde a una cosecha efectivamente registrada.
Capacidad mensual teórica	600 plantas de tomate de árbol, sujeta a medición de área, diseño de siembra, análisis y disponibilidad financiera.
Producción máxima posible	Estimación verbal de 150 a 200 canastillas cada 20 días con buena producción. No corresponde a una cosecha efectivamente registrada.
Área / N° de habitaciones / lote	El productor dudó entre aproximadamente 4.000 y 2.000 m ² ; y finalmente indicó cerca de 1.500 m ² . Debe medirse.
Limitantes técnico-productivos	Financiación de plántulas e insumos, medición del lote, asistencia técnica, seguridad química, tiempo sin ingresos, validación de rendimiento y acuerdos de compra.
Limitantes ambientales	Se dispone de aljibe y acueducto; el río cercano se menciona para alta necesidad. Caudal, reserva, consumo, calidad, costos y permisos no medidos.
Capacidad instalada	Terreno reportado como limpio y preparado para reiniciar.
Capacidad utilizada actual	Uso productivo actual del lote reportado como nulo.
¿Produce lo mismo todo el año?	Pendiente de verificar
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	La capacidad actual es nula. La meta de 600 plantas y 150-200 canastillas debe tratarse como escenario preliminar y validarse con diseño, registros de supervivencia, cosecha, peso por canastilla, calidad, costos y ventas.

Observaciones del formato: Producto principal: Tomate de árbol fresco para venta en canastillas a supermercados y comercio mayorista de Bogotá. Plantas actuales: Cero plantas reportadas. Distancia de siembra: Se mencionan 3 m entre plantas; el marco completo y su compatibilidad con 600 sitios en el área reportada deben verificarse. Experiencia anterior: 600 plantas establecidas hace cerca de año y medio, con buen desarrollo, pérdidas antes de la primera cosecha por aplicación equivocada de matamaleza. Inicio de producción: Alrededor de un año después de la siembra, según la experiencia descrita; requiere validación por variedad y manejo. Frecuencia de cosecha: Después del inicio se menciona cosecha cada 15 días; también se proyecta volumen cada 20 días. Dato por aclarar. Vida productiva: Aproximadamente tres años en producción con buen mantenimiento, según referencia de un cultivo cercano; pendiente de validar.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Se dispone de aljibe y acueducto; el río cercano se menciona para alta necesidad.	Caudal, reserva, consumo, calidad, costos y permisos no medidos.	Condiciona establecimiento, sanidad y continuidad.	Estrés hídrico, enfermedad, conflicto de uso o sanción.	Alta	Medir y analizar fuentes; priorizar uso autorizado y eficiente.
Suelo y fertilidad	El terreno se reporta limpio, adecuado y fertilizado.	Área, pendiente, pH, materia orgánica, drenaje y fertilidad sin análisis.	Determina densidad, nutrición y desarrollo radicular.	Bajo rendimiento, erosión o pérdida de plantas.	Alta	Medir lote y realizar análisis y plan de fertilización.
Agroinsumos	Se prevén gallinaza, fertilizante químico, control de malezas y fumigaciones.	Productos, dosis, compatibilidad, frecuencia y carencia no definidos.	Puede proteger o destruir el cultivo y afectar recursos.	Intoxicación, fitotoxicidad, residuos y contaminación.	Alta	Manejo integrado, fichas SDS, rotulado y doble verificación.
Control de malezas	El ciclo anterior se perdió por aplicar matamaleza al cultivo.	No existen protocolo, segregación ni registro reportados.	Es un punto crítico de seguridad productiva.	Pérdida total de inversión y daño ambiental.	Alta	Separar productos, autorizar mezclas y supervisar aplicación.
Residuos	Los envases o residuos de venenos se separan y se llevan o dejan para recolección.	Gestor, triple lavado, acopio, frecuencia y soportes pendientes.	Condiciona protección de suelo, agua y personas.	Mezcla con basura, exposición o contaminación.	Alta	Implementar ruta posconsumo y registros; no reutilizar envases.
Capacidad del lote	Se proyectan 600 plantas a 3 m, pero el área se reporta entre 1.500 y 4.000 m².	Linderos, área útil, marco, pendiente, vías internas y restricciones no verificados.	Define capacidad real y manejo.	Sobreocupación, competencia y costos innecesarios.	Alta	Levantamiento y diseño agronómico antes de comprar plantas.
Acceso y mercado	La venta se orienta a Bogotá con vehículo propio.	Rutas, tiempos, combustible, peso, mermas y acuerdos no medidos.	Condiciona calidad, precio y caja.	Rechazos, accidentes o baja rentabilidad.	Medio-Alto	Validar pedidos, capacidad del turbo y costos por ruta..

Observaciones del formato: Conclusión: La reactivación depende de suelo, agua, densidad, manejo químico, tiempo hasta cosecha, mercado y presupuesto. No sembrar 600 plantas sin diagnóstico y controles. La capacidad debe implementarse y medirse por lote. Riesgo productivo, financiero, ambiental y ocupacional. Incidencia Alta. Plan técnico, protocolos y seguimiento desde el día cero.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Locativo	Caídas por terreno irregular, barro, maleza, huecos, plateado o canastillas en las rutas.	Sí	Media	No reportados.	Orden, senderos, drenaje, inspección y calzado antideslizante.
Mecánico	Cortes y golpes con herramientas durante limpieza, plateado, poda y cosecha.	Sí	Media	No reportados.	Herramientas mantenidas, guardas, guantes y capacitación.
Biomecánico	Agacharse, cavar y adoptar posturas sostenidas en siembra, abonado y control de malezas.	Sí	Media	Colaboración de otras personas por verificar.	Rotación, pausas, herramientas de mango adecuado y técnica.
Biomecánico	Manipular bultos, canastillas, plántulas y equipos de aplicación.	Sí	Alta	No reportados.	Límites de peso, ayudas mecánicas, trabajo en pareja y capacitación.
Químico	Preparar y aplicar fertilizantes, herbicidas, insecticidas u otros productos.	Sí	Alta	EPP y protocolos no informados.	Ficha SDS, EPP completo, calibración, carencia y almacenamiento.
Químico	Confundir productos o dosis, como ocurrió en el ciclo anterior.	Sí	Alta	No se describe doble verificación.	Rotulado grande, segregación, autorización escrita y supervisión.
Biológico	Contacto con gallinaza, suelo, microorganismos, plagas y material enfermo.	Sí	Media	No reportados.	Gallinaza estabilizada, higiene, guantes, ropa y vacunación.
Físico/climático	Exposición a lluvia, frío, radiación solar, calor y humedad en campo abierto.	Sí	Media	No reportados.	Programación, hidratación, sombrero, protección solar y pausas.
Vial	Conducción del turbo con insumos o canastillas hacia Bogotá.	Sí	Alta	Vehículo disponible; controles no descritos.	Documentos, mantenimiento, estiba, descanso y plan de ruta.
Sanitario	Contaminación del fruto por agua, manos, canastillas, químicos o área de carga.	Sí	Alta	Canastillas disponibles; limpieza no documentada.	Agua segura, higiene, carencia, limpieza y trazabilidad.
Emergencias	Derrame, intoxicación, lesión o ausencia de botiquín y contactos.	Sí	Alta	No reportados.	Plan de emergencias, botiquín, números de atención y reporte.
Público/ruta	Hurto, accidente o incidente durante transporte y comercialización.	Sí	Baja	No reportados.	Rutas seguras, comunicación, horarios y control de carga.

Observaciones del formato: Conclusión: La matriz es preliminar; el antecedente de error químico hace prioritarios el almacenamiento, rotulado, autorización de aplicaciones, EPP y respuesta a intoxicaciones. Aplica general. Alta nivel de riesgo. No hay evidencia documental. Validar en visita, capacitar y registrar controles por tarea.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar lote, senderos, drenaje y herramientas	Locativo, mecánico y climático	Productor/encargado	Cada jornada	Checklist
Definir EPP por ficha y tarea y verificar su uso	Químico, biológico y físico	Aplicador/productor	Cada labor	Registro/fotos
Separar, rotular e inventariar todos los agroinsumos	Químico/productivo	Productor/bodega	Cada compra y uso	Inventario
Autorizar por escrito producto, dosis, lote y objetivo	Error químico	Productor/técnico	Cada aplicación	Orden de aplicación
Capacitar en mezclas, calibración, carencia y derrames	Químico/sanitario	Asistencia técnica	Antes de aplicar	Asistencia / evaluación
Usar ayudas y técnica para bultos y canastillas	Biomecánico	Productor/colaboradores	Cada carga	Registro
Limpiar canastillas y separar químicos de la carga	Sanitario/químico	Responsable de calidad	Cada cosecha / viaje	Planilla
Mantener turbo, asegurar carga y planificar ruta	Vial/público	Conductor/productor	Cada viaje	Checklist vehicular
Disponer botiquín, contactos y procedimiento de emergencia	Emergencias	Productor	Antes del ciclo / mensual	Inventario/simulacro

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Supermercados	Sí	Contactos personales en Bogotá por identificar	Productor	Cada cosecha / pedido
Corabastos	Sí	Comerciantes conocidos por identificar	Productor	Cada 15-20 días por validar
Entrega con vehículo propio	Sí	Camión pequeño tipo turbo	Productor/conductor	Según ruta
Venta directa en finca	No	Canal potencial no mencionado	Por definir	Por validar
Mercado campesino	No	No descrito en la entrevista	Por definir	Por validar
Restaurantes/procesadores	No	Canal potencial para fruta o pulpa	Por definir	Por validar
Distribuidor mayorista	No	Adicional a Corabastos; por caracterizar	Productor	Por validar
Canal digital/institucional	No	No descrito	Por definir	Implementación futura

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Tomate a supermercado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mercado referido: \$35.000-\$100.000 por canastilla	Ruta, combustible, descarga y mermas pendientes	Pendiente de verificar	Definir peso neto, calidad, costo completo y forma de pago antes de mecomprometer volumen.
Tomate en Corabastos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Promedio verbal aproximado: \$50.000 por canastilla	Transporte, ingreso, comisión y espera por medir	Pendiente de verificar	Registrar precio real por fecha, calidad y comprador; no usar el promedio como garantía.
Tomate venta directa potencial	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Sin referencia específica	Entrega local y empaque pendientes	Pendiente de verificar	Validar si existe demanda y diferenciar precio por kilogramo o canastilla.
Tomate no conforme / procesamiento	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mercado no validado	Clasificación y destino por definir	Pendiente de verificar	No mezclar fruta dañada; evaluar procesamiento seguro o disposición según calidad.

Observaciones del formato: Observación financiera: El productor refiere un gasto cercano a \$7.000.000 durante aproximadamente el primer año del ciclo anterior, incluyendo plantas y abonos, pero no aporta soportes ni desglose completo. Para reiniciar menciona 600 plántulas a \$600-\$2.000 cada una (\$360.000-\$1.200.000), 80 bultos de gallinaza a \$60.000 (\$4.800.000) y 10 bultos de fertilizante químico a un precio ambiguo de \$100.000-\$140.000 (\$1.000.000-\$1.400.000). El subtotal aritmético de esos componentes es \$6.160.000-\$7.400.000 y no incluye mano de obra, preparación, fitosanitarios, agua, EPP, combustible, mantenimiento, pérdidas ni contingencias. El margen y la rentabilidad aún no son calculables.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción actual	0 canastillas	Pendiente de verificar	0	No aplica	No existe cultivo vigente
Escenario bajo ilustrativo	150 canastillas cada 20 días	35000	5250000	Por definir	Supermercado / Corabastos
Escenario medio ilustrativo	175 canastillas cada 20 días	50000	8750000	Por definir	Supermercado / Corabastos
Escenario alto ilustrativo	200 canastillas cada 20 días	100000	20000000	Por definir	Mercado no validado
Primer año del nuevo ciclo	Sin cosecha hasta cerca del mes 12, según relato	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Validar compradores antes de cosecha

Observaciones del formato: Proyección responsable: Los escenarios se calculan únicamente para mostrar la multiplicación de las cifras verbales: 150 x \$35.000 = \$5.250.000; 175 x \$50.000 = \$8.750.000; y 200 x \$100.000 = \$20.000.000 por un periodo referido de 20 días. No son ventas garantizadas ni utilidad. El ciclo anterior no alcanzó a cosechar, hoy no hay plantas y faltan peso por canastilla, supervivencia, rendimiento, calidad, pérdidas, frecuencia real, pedidos, precios futuros, costos completos e impuestos. La referencia verbal de rentabilidad de tres a uno no se adopta sin registros.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelización

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Supermercado	Acordar calibre, madurez, peso, canastillas, cantidad, precio, pago y fecha de entrega.	Visita/mensajería	Antes de cada cosecha	Productor
Comerciante de Corabastos	Consultar precio y demanda, reservar recepción y confirmar condiciones de ingreso y pago.	Llamada/visita	Antes de cada viaje	Productor
Comprador piloto	Entregar muestra o primer lote pequeño y validar calidad, merma, precio y frecuencia.	Ficha / entrega	Antes de escalar	Productor/responsable de calidad
Cliente alterno	Mantener salida para diferentes calibres sin comprometer inocuidad ni trazabilidad.	Base de contactos	Durante temporada	Productor
Seguimiento	Registrar aceptación, calidad, cumplimiento, precio, pago, devolución y recompra.	Llamada/formulario	Después de cada venta	Productor
Reclamo	Identificar lote, cosecha, causa, cantidad afectada, respuesta y acción correctiva.	Teléfono y formato	Cuando ocurra	Responsable de calidad

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Tomate para supermercado	Finca La Palma a Bogotá	Tiempo por medir	Turbo propio	Fruta limpia, protegida, clasificada y sin químicos en la carga	Capacidad pendiente	Combustible y operación pendientes	Productor/conductor
Tomate para Corabastos	Finca La Palma a mercado mayorista	Ruta y horario por medir	Turbo propio	Madurez, estiba, ventilación y entrega oportuna	150-200 canastillas estimadas; verificar	Costo pendiente	Productor/conductor
Insumos	Proveedor a finca	Según compra	Turbo propio	Separar plántulas, fertilizantes y productos peligrosos	Por compra	Costo pendiente	Productor
Canastillas y empaque	Cosecha a comprador	Continuo	Canastillas reportadas	Limpias, secas, íntegras, rotuladas y estibadas	Inventario pendiente	Limpieza y reposición pendientes	Responsable de calidad
Vehículo y carga	Alistamiento y ruta	Cada viaje	Camión pequeño tipo turbo	Documentos, mantenimiento, limpieza, amarre y separación de cargas	Capacidad y peso por verificar	No calculado	Conductor/productor

Observaciones del formato: Conclusión: Distribución propia a Bogotá. Cada cosecha / pedido. Turbo y canastillas disponibles. Tiempos, capacidad, combustible, peajes, mermas y condiciones de carga sin medir. Capacidad pendiente. Costo no calculado. Responsable: Productor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación	Productor, finca, vereda, contacto, documento, tenencia, área y responsable.	Productor	Ficha maestra	Cuando cambie	Documentos
Lote vegetal	Variedad, vivero, certificado, cantidad, costo, fecha, supervivencia y ubicación.	Productor/encargado	Registro agrícola	Cada compra/lote	Factura/certificado
Manejo del cultivo	Preparación, siembra, agua, nutrición, poda, malezas, plagas, clima y labores.	Responsable de lote	Bitácora	Diaria / por labor	Planilla
Agroinsumos	Nombre, función, lote, dosis, aplicador, autorización, fecha, carencia, saldo y envase.	Aplicador/productor	Inventario / orden	Cada compra y uso	Factura/ficha / registro
Cosecha	Fecha, lote, número y peso de canastillas, calidad, pérdidas y destino.	Responsable de cosecha	Planilla	Cada cosecha	Pesaje/bitácora
Empaque y transporte	Canastilla, tara, limpieza, estiba, vehículo, conductor, salida y llegada.	Responsable de calidad / conductor	Checklist	Cada despacho	Registro/fotos
Venta	Cliente, cantidad, peso, precio, fecha, pago, canal, devoluciones y ruta.	Productor	Cuaderno/archivo	Cada venta	Factura/recibo
QR gradual	Origen, finca, lote, variedad, prácticas, cosecha y contacto.	Productor/apoyo	Código QR	Cuando existan registros confiables	Etiqueta

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Material vegetal	Plántulas certificadas de tomate de árbol	Pendiente de verificar	600 proyectadas	Pendiente de verificar	Variedad, sanidad, proveedor, área y densidad validadas	Apoyo solicitado
Abono orgánico	Gallinaza estabilizada	60000	80 bultos proyectados	4800000	Análisis de suelo, madurez, almacenamiento y dosis	Apoyo solicitado
Fertilizante químico	Producto exacto pendiente	Pendiente de verificar	10 bultos	Pendiente de verificar	Fórmula, registro, análisis, ficha y dosis	Apoyo solicitado
Diagnóstico y diseño	Medición, análisis de suelo y agua, plano de 600 sitios y plan agronómico	Pendiente de verificar	Una evaluación integral	Pendiente de verificar	Debe preceder la compra masiva	Prioridad técnica
Manejo fitosanitario	Monitoreo, productos autorizados, calibración y asistencia	Pendiente de verificar	Según diagnóstico	Pendiente de verificar	Manejo integrado, fichas y períodos de carencia	Por definir
SST y bodega	EPP, señalización, estantería, contención, botiquín y control de acceso	Pendiente de verificar	Según inventario	Pendiente de verificar	Separación y rotulado para evitar nuevas confusiones	Prioridad preventiva
Poscosecha y transporte	Balanza, limpieza, reparación de canastillas y mantenimiento del turbo	Pendiente de verificar	Inventario existente por verificar	Pendiente de verificar	Calidad, capacidad, seguridad vial y trazabilidad	Aporte propio / por definir
Registros y comercialización	Bitácoras, base de clientes, análisis de costos, requisitos y acuerdos	Pendiente de verificar	Un sistema básico	Pendiente de verificar	Datos confiables antes de proyectar rentabilidad	Apoyo solicitado

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Material vegetal	600 plántulas de tomate de árbol	Pendiente de verificar	Rango aritmético según \$600-\$2.000 por planta; cotizar variedad certificada.
Abono orgánico	80 bultos de gallinaza	4800000	Cálculo según \$60.000 por bulto; verificar cantidad, peso, transporte y madurez.
Fertilizante	10 bultos de producto químico	Pendiente de verificar	El precio fue mencionado como \$140.000 y luego confirmado cerca de \$100.000; aclarar fórmula.
Preparación	Medición, análisis, limpieza, trazado, plateado y siembra	Pendiente de verificar	Parte del trabajo se reporta adelantado, pero debe verificarse y valorar mano de obra.
Fitosanitarios	Herbicidas, insecticidas u otros productos y calibración	Pendiente de verificar	Definir por monitoreo y ficha; no programar fumigación automática sin necesidad.
Agua	Aljibe, acueducto y eventual río	Pendiente de verificar	Medir m³, tarifa, bombeo, análisis, almacenamiento y permisos.
Mano de obra	Colaboradores en siembra, abonado, aplicaciones, cosecha y cargue	Pendiente de verificar	Registrar personas, jornadas, salario, aportes y prestaciones aplicables.
Logística	Combustible, mantenimiento, seguros, peajes y ruta del turbo	Pendiente de verificar	Medir por viaje, carga y comprador.
Poscosecha	Canastillas, balanza, limpieza, clasificación y reposición	Pendiente de verificar	Inventariar existencia y costo por canastilla vendida.
SST y ambiental	EPP, bodega, botiquín, señalización y posconsumo	Pendiente de verificar	Incluir como costo obligatorio del manejo seguro.
Gestión	Registros, asistencia, análisis, facturación y requisitos comerciales	Pendiente de verificar	Revisar obligaciones y soportes aplicables.
Costo total	Subtotal conocido de plántulas, gallinaza y fertilizante	Pendiente de verificar	No es costo total del ciclo; la referencia histórica cercana a \$7.000.000 tampoco tiene desglose completo.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir lote y aprobar plan antes de comprar.
Mes 2	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar 600 sitios o número real.
Mes 3	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar supervivencia y aplicaciones.
Mes 4	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Monitorear crecimiento y costos.
Mes 5	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar nutrición con análisis.
Mes 6	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluación técnica semestral.
Mes 7	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Actualizar supervivencia y riesgos.
Mes 8	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Formalizar compradores y requisitos.
Mes 9	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cotizar empaque, ruta y calidad.
Mes 10	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Confirmar pronóstico de cosecha.
Mes 11	0	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Conseguir pedidos piloto.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar producción real, venta y margen.

Observaciones del formato: Registro mínimo: El cultivo podría pasar cerca de doce meses sin ingresos, mientras genera egresos de plántulas, gallinaza, fertilizante, fitosanitarios, agua, mano de obra, EPP, canastillas, combustible, mantenimiento, asistencia y gestión ambiental. El flujo debe construirse con fechas de compra y pago reales. No incorporar como ingreso las 150-200 canastillas ni el precio promedio de \$50.000 hasta disponer de plantas productivas, pesajes, calidad, pedidos y ventas verificables.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuentes de agua	Aljibe y acueducto disponibles; río cercano como contingencia verbal.	Caudal, m³, calidad, costo y permiso pendientes	5	Medir, analizar, proteger y usar solo fuentes autorizadas.
Método de riego	No se describe sistema, frecuencia ni eficiencia.	Litros por planta, uniformidad y pérdidas pendientes	5	Definir riego por etapa y registrar consumo.
Suelo y preparación	Lote reportado como limpio, adecuado y fertilizado.	Área, pH, fertilidad, pendiente y erosión pendientes	4	Analizar suelo, mapear y conservar cobertura.
Fertilización	Se proyectan 80 bultos de gallinaza y 10 de fertilizante químico.	Peso, composición, dosis y balance pendientes	5	Dosificar con análisis y registrar por planta y fecha.
Agroinsumos	Se mencionan fumigaciones, insecticida y matamaleza sin productos definidos.	Nombre, dosis, toxicidad, carencia y envases pendientes	5	Manejo integrado, inventario, segregación y fichas.
Residuos orgánicos	Malezas y restos vegetales se retiraron; manejo actual no descrito.	kg y destino pendientes	3	Separar material sano, compostar de forma controlada y registrar.
Envases y empaques	Residuos de venenos se separan para recolección o basura; canastillas disponibles.	Unidades, kg, gestor y destino pendientes	5	Aplicar posconsumo y mantener canastillas reutilizables limpias.
Energía	No se informa uso de electricidad o combustible en riego; el turbo consume combustible.	kWh, galones y equipos pendientes	3	Inventariar fuentes y medir por actividad.
Transporte	Camión pequeño tipo turbo para insumos y entregas a Bogotá.	km, combustible, carga, peajes y emisiones pendientes	4	Consolidar rutas, mantener vehículo y separar cargas.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros o m³ de aljibe y acueducto y, si se autoriza, río.	No medido.	Registrar 100% por fuente.	Diaria/mensual	Productor/encargado	Planilla/medidor
Agua por producción	Litros por planta y por kg o canastilla cosechada.	No calculado.	Construir línea base en el primer ciclo.	Mensual/cosecha	Responsable	Cálculo
Fertilización	kg aplicados de gallinaza y fertilizante por lote y planta.	No calculated.	Registrar 100% y comparar con recomendación.	Cada aplicación	Aplicador/técnico	Inventario / orden
Agroquímicos	Producto, dosis, área, saldo, carencia y envase.	No calculated.	Trazar 100% y evitar aplicaciones innecesarias.	Cada aplicación	Aplicador	Bitácora
Residuos vegetales	kg de maleza, poda y fruta descartada con destino.	No medido.	Registrar 100% y aprovechar material apto.	Cada manejo / cosecha	Encargado	Planilla
Envases y sacos	Unidades o kg entregados a posconsumo, reutilizados o descartados.	No medido.	Trazar 100% con soporte.	Por compra/ retiro	Productor	Acta/conteo
Transporte	Kilómetros, combustible, carga, peajes y entregas por ruta.	No determinado.	Consolidar pedidos y medir por canastilla.	Cada viaje	Conductor/productor	Bitácora
Huella de carbono	Emisiones de fertilizantes,	No estimada.	Construir línea base gradual.	Semestral/ciclo	Equipo asesor/ productor	Cálculo

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
	agroquímicos, combustible, energía y residuos.					

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Malezas y poda	No medidas	El lote fue limpiado; destino del material no informado.	Separar material sano para cobertura o compostaje controlado y aislar material enfermo.	Lote/compostaje	Productor/encargado
Fruta no conforme	No existe producción actual	Manejo futuro no descrito.	Clasificar para venta, procesamiento seguro, compostaje o disposición según condición.	Por definir	Responsable de calidad
Sacos de gallinaza	80 unidades proyectadas	Manejo no descrito.	Vaciar completamente, limpiar según material y entregar a aprovechamiento o gestor.	Gestor/reciclaje	Productor
Sacos de fertilizante	10 unidades proyectadas	Manejo no descrito.	Segregar según contaminación y ficha; no usar para alimentos o cosecha.	Gestor/posconsumo	Aplicador
Envases de agroinsumos	No medidos	Se separan y se llevan o dejan para recolección; ruta no formalizada.	Triple lavado cuando aplique, perforar, acopiar y entregar a programa autorizado; no reutilizar.	Gestor/punto de recolección	Aplicador/productor
Aguas de lavado	No medidas	Destino no descrito.	No verter a aljibe, acueducto, río o suelo sin control; definir sitio y manejo técnico.	Pendiente	Aplicador
Canastillas	Cantidad no informada	Reutilizables y disponibles según el productor.	Inventariar, reparar, lavar, secar y mantener en circuito de retorno.	Empaque reutilizable	Productor/comprador

Conclusion:

Resumen: Existe separación básica de residuos peligrosos y disponibilidad de canastillas reutilizables, pero faltan cantidades, protocolos, gestor, soportes y manejo de residuos orgánicos.

Acción: Formalizar flujos, responsables, acopio, posconsumo y registros.

Area: Gestión integral

Responsable: Productor

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Fuentes, caudal, calidad, riego y consumo.	Aljibe y acueducto disponibles; río como contingencia; sin medición.	3	Analizar, medir y proteger fuentes autorizadas.	Planilla/análisis
Suelo	Conservación y fertilidad	Área, pendiente, pH, materia orgánica y drenaje.	Terreno preparado, pero sin medición ni análisis aportados.	3	Mapear, analizar y formular plan de suelo.	Informe/plano
Producción	Recuperación responsable	Capacidad actual, diseño y supervivencia.	No hay plantas; meta de 600 basada en experiencia previa.	2	Reiniciar con diseño, lote y seguimiento.	Inventario
Residuos	Aprovechamiento y destino	Separación, reúso y posconsumo.	Se separan residuos de venenos y existen canastillas reutilizables; ruta no formalizada.	2	Medir y documentar gestor y aprovechamiento.	Actas/conteo
Agroinsumos	Uso eficiente y seguro	Análisis, dosis, rotulado y manejo integrado.	Se proyectan grandes cantidades y hubo una pérdida total por confusión de producto.	1	Segregar, autorizar, registrar y supervisar aplicaciones.	Inventario/orden
SST	Prevención	Riesgos y controles por actividad.	No se informan EPP, plan de emergencias ni controles documentados.	1	Completar matriz, EPP, capacitación y botiquín.	Inspección
Logística	Capacidad de entrega	Vehículo, canastillas, carga y ruta.	Turbo y canastillas disponibles, sin costos ni capacidad verificados.	4	Mantener, limpiar, medir y consolidar rutas.	Checklist/bitácora
Comercial	Demanda	Clientes, pedidos, precio y satisfacción.	Contactos en supermercados y Corabastos, pero sin acuerdos ni ventas del nuevo ciclo.	3	Caracterizar clientes y obtener pedidos piloto.	Base/acuerdos
Finanzas	Registros	Inversión, costos, precios y caja.	Hay referencias de costos e insumos, pero sin soportes ni costeo completo.	3	Cotizar, registrar y calcular margen por canastilla.	Formatos/facturas
Organización	Roles y trabajo	Productor, colaboradores y responsabilidades.	Se reportan colaboradores conocedores, sin caracterización ni vinculación.	2	Definir roles, pagos, SST y supervisión.	Acuerdos
Trazabilidad	Control del ciclo	Plantas, insumos, cosecha, transporte y ventas.	No se aportan registros integrales.	1	Implementar bitácora y archivo desde la compra.	Planillas

Resultado Preliminar:

Calificación técnica propuesta de 25 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación técnica propuesta de 25 sobre 55 puntos, sujeta a visita y evidencias. Las fortalezas son la experiencia previa, el terreno preparado, la disponibilidad de aljibe y acueducto, los colaboradores, el turbo, las canastillas, los contactos comerciales y algunas referencias de costos. Las brechas críticas están en ausencia de cultivo actual, medición del lote, análisis de suelo y agua, control y almacenamiento de agroinsumos, EPP y emergencias, trazabilidad, rendimiento comprobado, acuerdos de compra y costeo completo.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Capacidad del lote	Medir área útil, pendiente y marco para definir el número real de plantas.	Alta	0-1 mes	Productor/equipo técnico	Cinta, GPS y plano	Diseño aprobado	Informe
Suelo	Realizar análisis y ajustar gallinaza y fertilizante a la necesidad del cultivo.	Alta	Antes de sembrar	Agrónomo/productor	Muestreo, análisis y plan	Dosis sustentadas	Resultados/receta
Agua	Analizar aljibe y acueducto, medir consumo y verificar cualquier uso del río.	Alta	Antes y durante el ciclo	Productor/técnico	Análisis, medidor y formatos	Litros por planta y fuente	Planilla
Agroinsumos	Implementar manejo integrado, bodega segregada, rotulado y orden de aplicación.	Alta	Antes de comprar y aplicar	Productor/aplicador	Estantería, fichas, balanza y EPP	% aplicaciones autorizadas	Inventario / órdenes
Clima y sanidad	Monitorear lluvia, temperatura, humedad, floración, plagas y enfermedades.	Alta	Todo el ciclo	Encargado/técnico	Registros y observación	% plantas sanas	Bitácora
Residuos vegetales	Medir malezas, poda y fruta no conforme y definir aprovechamiento seguro.	Media	Cada labor/cosecha	Productor/encargado	Área y formato	% con destino	Registro
Envases y sacos	Inventariar, acopiar y entregar a rutas de reciclaje o posconsumo.	Alta	Desde la primera compra	Aplicador/productor	Acopio y gestor	% con soporte	Actas
Escalamiento	Completar las 600 plantas solo con área, presupuesto, manejo y mercado validados.	Alta	Antes de la siembra total	Productor/asesor	Informe, cotizaciones y decisión	Número aprobado de plantas	Acta/concepto

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Afectación reportada	No se describen daños climáticos específicos en el ciclo anterior; la pérdida fue por una aplicación equivocada.	Pendiente de valorar	No atribuir pérdidas al clima sin registros; instalar línea base.
Sequía / agua	El aljibe y el acueducto respaldan el cultivo, pero no se conocen reserva ni demanda de 600 plantas.	Alto	Medir oferta y consumo, almacenar de forma segura y programar riego.
Lluvia intensa	El terreno, pendiente, drenaje y erosión no fueron descritos.	Medio-Alto	Mapear escorrentía, mantener cobertura y evitar lavado de fertilizantes.
Frío/calor/humedad	No existen mediciones ni calendario climático aportado para el tomate de árbol.	Medio-Alto	Registrar clima, floración, cuajado, plagas y estrés.
Viento y eventos extremos	Exposición y protección del cultivo y la carga no se evaluaron.	Medio	Usar barreras compatibles, tutores y plan de contingencia según diagnóstico.

Observaciones del formato: Conclusión: La adaptación debe integrar variedad, calendario, suelo, drenaje, agua, monitoreo y mercado durante el año sin ingresos. Alto riesgo. Implementar plan climático y revisar la capacidad antes de sembrar 600 plantas.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Pérdida del cultivo	Error de producto, dosis, plaga, enfermedad, agua o nutrición.	Muerte de plantas y reinversión.	Alto	Doble verificación, asistencia y registros.	Detener aplicación, aislar y consultar.
Capacidad	Sobresiembra	Área de 1.500-4.000 m² y marco de 3 m sin medición.	Competencia, bajo rendimiento y costos altos.	Alto	Plano, densidad y número técnico de plantas.	Reducir meta antes de comprar.
Hídrico	Falta o contaminación de agua	Fuentes sin caudal, análisis ni consumo calculado.	Estrés, enfermedad o pérdida.	Alto	Medición, reserva y protección de fuentes.	Activar fuente autorizada y ajustar riego.
Fitosanitario	Plagas, malezas o residuos	Monitoreo y productos no definidos.	Baja calidad, pérdida o restricción de venta.	Alto	Manejo integrado, carencia y trazabilidad.	Aislar foco y consultar técnico.
Financiero	Capital inmovilizado	Cerca de un año sin cosecha y costos completos desconocidos.	Falta de caja y abandono del ciclo.	Alto	Flujo de caja, contingencia y compras por etapas.	Suspender gastos no esenciales y revisar plan.
Laboral	Falla de responsabilidad	Colaboradores sin roles, supervisión o vinculación definida.	Error operativo, lesión o conflicto.	Alto	Funciones, capacitación, autorización y SST.	Retirar tarea y reasignar responsable.
Comercial	Precio o demanda insuficientes	Rango de \$35.000-\$100.000 y contactos sin pedido.	Ingresos menores, excedentes o pérdidas.	Alto	Acuerdos piloto, monitoreo de mercado y canales alternos.	Reprogramar cosecha o buscar comprador.
Logístico	Pérdida de calidad o accidente	Ruta a Bogotá, carga, vehículo y tiempos sin medir.	Merma, devolución, daño o lesión.	Medio-Alto	Mantenimiento, estiba, limpieza y plan de ruta.	Separar lote, atender incidente y registrar.
Ambiental	Contaminación de suelo o agua	Envases, sobredosificación, lavado o uso no autorizado del río.	Daño ambiental, salud o sanción.	Alto	Bodega, contención, posconsumo y permisos.	Contener derrame y activar respuesta.
SST	Exposición o lesión	Químicos, bultos, herramientas, clima y conducción.	Accidente o enfermedad.	Alto	EPP, ayudas, capacitación y emergencias.	Primeros auxilios, atención y reporte.
Gestión	Registros y requisitos incompletos	Falta de identidad productiva, costos, trazabilidad y soportes.	No acceso a comprador formal o imposibilidad de evaluar.	Alto	Archivo integral y revisión legal-sanitaria.	Corregir y documentar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, tenencia, registros, contactos y requisitos aplicables.	Identidad/legal	Productor	0-1 mes	Documentos	Ficha completa	Soportes
Medir el lote y diseñar marco, hileras, drenaje y número real de plantas.	Productivo/ambiental	Equipo agronómico / productor	0-1 mes	Cinta, GPS y plano	Diseño validado	Informe
Analizar suelo, aljibe y agua de acueducto y revisar el eventual uso del río.	Ambiental/productivo	Técnico/productor	0-1 mes	Muestreo y laboratorio	Plan de suelo y agua	Resultados
Cotizar plántulas, gallinaza, fertilizante, fitosanitarios, EPP, mano de obra y logística.	Financiero	Productor/ asesor	0-1 mes	Tres cotizaciones	Presupuesto completo	Cotizaciones
Definir colaboradores, funciones, pagos, afiliaciones, capacitación y autorizaciones.	Organizativo / SST	Productor	Antes de sembrar	Acuerdos y formatos	Equipo responsable	Soportes
Adecuar bodega con segregación, rotulado, inventario y control de acceso.	Químico/ambiental	Productor/aplicador	Antes de comprar productos	Estantería, señalización y contención	Cero confusiones	Inspección
Establecer el cultivo aprobado y registrar plantas, costos, agua, clima y labores.	Productivo	Productor/encargado	Primer ciclo	Material vegetal y bitácora	Lote trazable	Inventario / bitácora
Aplicar manejo integrado y órdenes de aplicación con doble verificación.	Productivo/SST	Técnico/aplicador	Todo el ciclo	Fichas, EPP y equipos calibrados	100% de aplicaciones autorizadas	Órdenes/registros
Formalizar supermercados y Corabastos y medir ruta, capacidad, calidad y pago.	Comercial /logístico	Productor	0-10 meses	Base, visitas y formatos	Pedidos piloto	Acuerdos
Evaluar rendimiento, costo, margen y ambiente antes de repetir o ampliar.	Gestión integral	Productor/ asesor	Después de la primera cosecha	Informe y registros	Decisión sustentada	Acta/concepto

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Organización	Colaboradores identificados, capacitados y autorizados	100% con función y control definido.	Antes de cada etapa	Productor	Acuerdos/asistencia
Producción	Plantas compradas, establecidas, vivas y productivas	Registrar 100% por lote.	Semanal/mensual	Encargado	Inventario
Producción	kg y canastillas cosechadas por fecha y lote	Registrar 100% de cosechas.	Cada cosecha	Responsable de cosecha	Pesaje
Eficiencia	Supervivencia y rendimiento por planta y m ²	Construir línea base en el primer ciclo.	Mensual/cosecha	Equipo técnico	Cálculo
Calidad	% de fruta vendible, devuelta y descartada	Trazar 100%.	Cada cosecha	Responsable de calidad	Planilla
Agua	Litros por fuente, planta, kg y canastilla	Medir 100% y evaluar eficiencia.	Diaria / mensual	Responsable de riego	Medidor/planilla
Insumos	Producto, dosis, autorización, saldo y costo por lote	Registrar 100% de compras y aplicaciones.	Cada aplicación	Aplicador/productor	Inventario/orden
Ventas	Cliente, canastillas, peso, precio, ingreso y pago	Registrar 100% de ventas.	Cada venta	Productor	Factura/recibo
Financiera	Costo y margen por planta, canastilla, ciclo y canal	Calcular antes de repetir o ampliar.	Mensual/ciclo	Productor/ asesor	Ficha
Cliente	Supermercados, Corabastos, requisitos, cumplimiento y satisfacción	Crear y mantener base de compradores.	Cada contacto / venta	Productor	Base/seguimiento
Ambiental	kg de residuos vegetales, sacos y envases con destino	Registrar 100%.	Por manejo / retiro	Productor/aplicador	Planilla/acta
SST	Incidentes, EPP, capacitación y controles	Cero accidentes y 100% de eventos registrados.	Mensual/cuando ocurra	Productor/responsable SST	Checklist /reporte

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Medir el lote	Define área, densidad y labores reales.	Permite prometer volumen con criterio.	Evita comprar plantas innecesarias.	Reduce presión sobre suelo y agua.	Aprobar plano antes de invertir.
Sembrar hasta 600 plantas	Recupera la línea de tomate de árbol.	Puede abastecer compradores de Bogotá.	Exige inversión y cerca de un año sin ingresos.	Consume agua, suelo e insumos.	Implementar por lote y ajustar a capacidad.
Usar gallinaza y fertilizante	Apoya nutrición si la dosis es correcta.	Puede mejorar calidad y continuidad.	Representa al menos \$5,8-\$6,2 millones referidos.	Puede causar lixiviación o sobrefertilización.	Analizar suelo y dosificar con asistencia.
Aplicar agroinsumos	Controla problemas si existe necesidad.	Protege calidad y acceso al mercado.	Genera costo recurrente y riesgo de pérdida total.	Puede afectar salud, suelo, agua y fauna.	Segregar, autorizar, calibrar y registrar.
Usar aljibe y acueducto	Apoya establecimiento y desarrollo.	Favorece continuidad de oferta.	Requiere medición, análisis y posible tarifa.	Presiona fuentes y puede afectar inocuidad.	Priorizar uso eficiente y autorizado.
Usar el turbo propio	Facilita insumos y salida de cosecha.	Permite entrega directa a Bogotá.	Añade combustible, mantenimiento y riesgo vial.	Genera emisiones y riesgo de contaminación cruzada.	Medir ruta, limpiar y separar cargas.
Vender a supermercados	Exige clasificación y continuidad.	Puede generar relación directa y precio acordado.	Implica cumplimiento, devoluciones y cartera.	Puede reducir intermediación si se consolidan viajes.	Formalizar especificación y pedido piloto.
Vender en Corabastos	Permite salida de volumen.	Accede al mercado mayorista y precio diario.	Tiene variación de precio, viaje y posibles comisiones.	Aumenta transporte y residuos de empaque.	Comparar precio neto y registrar cada venta.
Gestionar residuos	Evita contaminación y conserva el predio.	Refuerza confianza y cumplimiento.	Requiere acopio, tiempo y posible gestor.	Protege suelo, aljibe, acueducto y río.	Formalizar posconsumo y aprovechamiento.
Integrar registros y etiqueta	Permite ajustar supervivencia y rendimiento.	Aumenta confianza y acceso formal.	Aclara costo, margen y caja.	Mide agua, insumos, combustible y residuos.	Empezar con bitácora y luego QR.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.